IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2020-2011

Module M1104 Introduction aux Bases de Données

Examen 2 (Conception et Manipulation)

Semestre 1 – Mercredi 13 janvier 2021

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Remarques sur la forme

Malgré les conseils et consignes maintes fois répétés et rédigés sur un document déposé à votre attention sur l'ENT :

- L'orthographe est à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies.
- La graphie doit être améliorée dans nombre de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer.
- Encore quelques étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de votre copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (13 janvier 2021), le diplôme et année (DUT semestre 1) ainsi que la matière (« M1104 – Conception » ou bien (« M1104 – Manipulation »).
- Une base de données s'écrit avec un s à données.

Remarques sur le fond

Problème 2 (Conception BD) : barème 10 points

Question 1 (barème 6 points) :

Remarques sur la forme :

- Bien entendu, il convient de respecter les consignes de forme vues en TD dans la rédaction de vos modèles (pas de caractères accentués ni exotiques, nom des classes d'entité au singulier avec la première lettre en majuscule, ne pas souligner les identifiants, etc.). Un autre exemple est celui des multiplicités 1..* et non pas 1..n ou encore 1,n !
- Les noms choisis pour les propriétés doivent être à la fois courts, significatifs, sans espace ni caractère accentué ou exotique (ç, ñ, etc.). Il convient de se limiter à environ 8 caractères. Le dictionnaire des données permettra de donner une signification précise.
- Il convient aussi d'insister sur la nomenclature homogène et cohérente adoptée pour les noms de propriétés. Par exemple ici nous avons choisi de ne pas suffixer le nom de chaque propriété. Il n'y a toutefois pas d'ambiguïté car on ne peut pas confondre les propriétés avec la notation pointée !
- Toutes les remarques précédentes renforcent l'importance du dictionnaire des données et des commentaires qui doivent venir compléter le schéma pour former un tout cohérent que l'on nomme modèle. Un schéma n'est pas un modèle !
- Toutefois les commentaires ne doivent pas être rédigés au milieu du schéma (question 1) mais faire l'objet d'une réponse spécifique (question 2).
- Enfin, pour ce qui relève de la forme, il est recommandé d'indiquer graphiquement les CIF avec une flèche.

Remarques sur le fond :

- Encore quelques erreurs de calcul des multiplicités et donc de leur écriture. En effet, une inversion graphique aboutit à un contre-sens qui peut être lourd de conséquence. C'est une faute grave.
- A l'instar du premier examen, pas de propriété « age » pour la classe d'entité « Apprenti » mais une propriété « dateNais » qui est fixe et sert à calculer l'âge par un traitement approprié.
- Créer, de manière artificielle, de nouvelles propriétés dans chaque classe d'entité (« code » ou « numero » par exemple) même si parfois le nom de l'écurie est unique.
- Privilégier de façon générale les multiplicités « 0..* » à « 1..* » car cela pourra poser dans le cas contraire des problèmes lors de la phase de réalisation/codage/développement… à cause des références croisées.
- Ne pas oublier la CIF entre les classes d'entité « Apprenti » et « Tuteur » pour connaitre le tuteur de chaque apprenti. Ceci est facile à trouver selon le texte et il faut une multiplicité de 1 (ou 0..1 si on conserve les apprentis sans encore de tuteur) et une indication graphique par une flèche.
- Le nombre de points obtenus par un apprenti pour un objet lors d'un concours est une propriété de la classe d'association ternaire « participer ». On pourrait aussi ne pas avoir de classe d'association ternaire « participer » mais une classe d'entité « Participation » reliée par des CIF aux 3 classes d'entité « Apprenti », « Objet » et « Concours » mais de devrait être une solution plus difficile à trouver par les étudiants (mais qui sera plus facile à traduire en Schéma Relationnel). On ne peut pas avoir « simplement » deux classes d'association avec CIF depuis la classe d'entité « Objet » vers les classes d'entité « Apprenti » et « Concours » car un objet peut participer à plusieurs concours. De même il ne faut pas de classe d'entité « Jury » ni « Juré » car nous ne disposons pas de ces informations. Une classe d'entité « Classement », qui plus est avec une seule propriété, n'a pas de sens.
- Possibilité de ne pas mettre de propriété avec la place/rang dans la classe d'association « participer » car cette information peut être calculée mais dans ce cas, il faut le préciser expliciter dans les commentaires.
- Il n'y a pas de classe d'entité « Classement » ; que seraient ces occurrences ? Le classement est calculé à partir du nombre de points obtenus (par un apprenti pour un objet pendant un concours).

Question 2 (barème 1 point) :

- Encore trop de copies (23 sur 62) ne comportaient aucun (3) ou quasiment aucun (20) commentaire !
- La plupart des copies ayant des commentaires ont fourni des rédactions trop succinctes ou bien se contentant de paraphraser le diagramme proposé.
- De plus il s'agit d'illustrer vos commentaires en vous appuyant explicitement sur les éléments de votre modélisation (par exemple en citant la propriété concernée, la CIF et la multiplicité correspondante, etc.).
- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier notamment les points suivants :
    - les classes d'association binaires avec CIF,
    - plusieurs classes d'association binaires liant les 2 mêmes classes d'entité,
    - les classes d'association porteuses de propriétés,
    - les classes d'association non binaires,
    - certains choix spécifiques de modélisation,
    - la non-redondance dans le diagramme de classes proposé,

    - l'ajout de noms de rôles, en particulier pour les classes d'association réflexives ou pour les classes d'association liant plusieurs fois les mêmes classes d'entité.
- Veiller à ce que les minima des multiplicités soient homogènes. Par exemple vous pouvez avoir des minima à zéro mais cela dépend de ce qui est écrit dans le texte et des hypothèses prises (et dans ces cas, cela nécessite un commentaire explicite).
- Employer le vocabulaire spécifique de chaque niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de « classe (ou type) d'entité » et non pas d'« entité » (qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. De même, parler de « classe (ou de type) d'association » et non pas d'« association » (qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. Enfin parler de « propriété » (et d'« identifiant ») au niveau conceptuel et d'« attribut » (et de « clé primaire/étrangère ») au niveau logique et de « champ » au niveau physique.
- Toutefois les commentaires ne doivent pas être rédigés au milieu du schéma (question 1) mais faire l'objet d'une réponse spécifique (question 2) sinon des points ont été perdus.

Question 3 (barème 1,5 point) :

- A notre grand désarroi, seules 21 copies (sur 62) ont eu la note maximale de 1,5 point.
- Il s'agit pourtant de vérifier ici la maîtrise des règles de transformation et la cohérence entre le schéma relationnel et le diagramme de classes proposés.
- La moitié des copies n'ont toujours pas assimilé les 4 règles de transformation, ce qui est une faute grave aboutissant à un schéma relationnel faux puis à un schéma physique inexploitable… Ainsi, par exemple, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant du tuteur comme clé étrangère dans la table APPRENTI et de ne pas créer de table pour la classe d'association « encadrer » à cause de la CIF. De même, une inversion de clé étrangère ou encore une transformation en table d'une classe d'association binaire avec CIF entraîne la note de 0 à la question.
- Au niveau de la forme, il ne faut pas tracer les flèches depuis les clés étrangères vers les clés primaires car même si cela est demandé en M1104 Manipulation, nous ne le demandons pas ici ; la légende est explicite !

Question 4 (barème 1,5 point) :

- Près de la moitié des copies (25 sur 62) n'ont pas répondu (9) ou ont répondu à la moitié de la question (16) en proposant un schéma conceptuel mais pas le schéma logique correspondant (ni les commentaires) !
- Au niveau conceptuel, il convient ici d'ajouter une classe d'association binaire réflexive (nommée « parrainer » par exemple) avec la classe d'entité « Apprenti ». Dans ce cadre, il ne faut surtout pas oublier de se servir des noms de rôles (« parrain » aucun ou un seul, et « filleul » aucun ou plusieurs par exemple) dans la classe d'association binaire réflexive reliée à la classe d'entité « Apprenti ».
- Au niveau conceptuel, donner des rôles permet « naturellement » d'obtenir au niveau logique, un nom de clé étrangère significatif pour la table APPRENTI (par exemple « #codeApprentiParrain »).
- Dans tous les cas, les correcteurs ont veillé à ce que la réponse à cette question 4 soit bien séparée et non pas mélangée aux réponses aux questions précédentes avec un jeu de couleurs par exemple (sinon des points ont été perdus).

Problème 1 (Manipulation BD) : barème 10 points

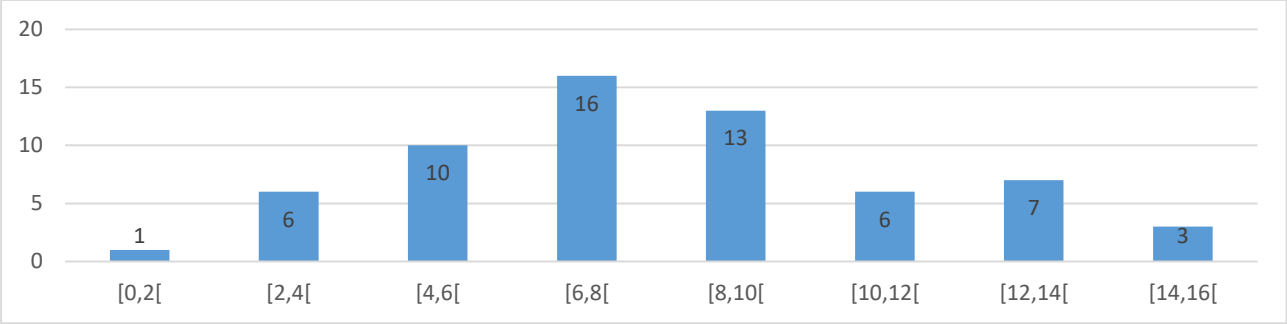
- *Cf.* Philippe ANIORTE.

Analyse des notes des 62 copies des étudiants non officiellement démissionnaires

Analyse quantitative des notes

	Note finale (sur 20)	Sous-total - Manipulation (sur 10)	Sous-total - Conception (sur 10)	Conception (détails)			
				Diag. Classes (sur 6)	Comm. (sur 1)	Sch. Relat. (sur 1,5)	Comp. (sur 1,5)
Moyenne	7,92	3,15	4,76	2,83	0,43	0,77	0,74
Ecart-type	3,34	2,50	1,87	1,22	0,26	0,64	0,53
Médiane	7,63	3,00	4,75	2,50	0,50	1,00	0,88
Min	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Max	14,75	10,00	8,75	5,50	1,00	1,50	1,50

Répartition des notes



Analyse qualitative des notes et conseils fournis par les correcteurs

Moyenne générale : 07,92 – Ecart-type : 03,34

- La moyenne est très nettement en dessous de nos attentes. L'écart-type de 03,34 indique de très fortes disparités entre étudiants. Seuls 16 étudiants ont la moyenne et pourtant vous aviez droit à vos supports de cours, de TD et de TP ! Nous sommes persuadés que vos prises de notes sont très insuffisantes et-ou incomplètes malgré nos nombreux avertissements.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et que la note de 12,50 était très facile à atteindre.
- Beaucoup trop d'étudiants ont une différence très importante entre leur note de la partie Conception et celle de la partie Manipulation. Est-ce un choix volontaire (qui serait regrettable) de privilégier une partie au détriment de l'autre ? Ainsi 5 étudiants ont la moyenne voire une (très) bonne note dans la partie Manipulation et une (très) mauvaise note dans la partie Conception. Inversement 13 étudiants ont la

moyenne voire une (très) bonne note dans la partie Conception et une (très) mauvaise note dans la partie Manipulation.

- Pour les 3 redoublants (moyenne 09,19), la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable et la note de 14,00 était très facile à atteindre mais personne ne l'a atteint ; c'est extrêmement inquiétant.
- Nous pensons que les 33 étudiant(e)s ayant une note inférieure à 08,00 sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leur quantités et-ou méthodes de travail.

Problème Conception (10 points) – Moyenne : 04,76 – Ecart-type : 1,87

- Nous pensons que la note de 07 était un objectif raisonnable (atteint 8 par étudiants) et la note de 06 était facile à obtenir (atteint par 10 étudiants supplémentaires).

Manipulation (10 points) – Moyenne Problème : 03,15 – Ecart-type : 2,50

- Nous pensons que la note de 07 était un objectif raisonnable (atteint 9 par étudiants) et la note de 06 était facile à obtenir (atteint par 1 étudiant supplémentaire).

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique, par Teams ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants (Conception de BD) : Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà
Enseignants (Manipulation de BD) : Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Paulo Perez Daza
Correcteurs (Conception de BD) : Christophe Marquesuzaà, Agnès Gastambide
Correcteurs (Manipulation de BD) : Philippe Aniorté